



UNINASSAU

INTRODUÇÃO AO PYTHON COM GOOGLE COLAB

Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Machine Learning
Profº Lindenberg Andrade

O que é Python?

- Python é uma linguagem de programação:
 - Fácil de aprender e ler.
 - Muito utilizada em ciência de dados, inteligência artificial, automação, web e muito mais.
 - Possui uma grande comunidade e muitas bibliotecas prontas para uso.



O que é Google Colab?

- O Google Colab é uma ferramenta gratuita que permite:
 - Escrever e executar códigos Python no navegador.
 - Usar notebooks (como um caderno de anotações com células de código e texto).
 - Usar recursos de computação na nuvem, inclusive GPU e TPU.



Como começar:

Acesse: <https://colab.research.google.com>

Clique em Novo Notebook.

Escreva o código nas células e clique em Executar (ícone ▶ ou Shift+Enter).

Primeiros comandos em Python

1) Imprimindo na tela

```
print("Olá, Python!")
```

print() serve para mostrar mensagens ou valores na tela.

Exercício 01:

Tente imprimir seu nome usando print().

Primeiros comandos em Python

2) Variáveis

Variáveis guardam valores. Exemplo:

```
nome = "Lindenberg"  
idade = 30  
altura = 1.75  
  
print("Nome:", nome)  
print("Idade:", idade)  
print("Altura:", altura)
```

Não é necessário declarar o tipo da variável.
Tipos comuns: **int** (números inteiros), **float** (números decimais), **str** (texto), **bool** (True/False).

Exercício 02:

Crie variáveis para representar seu nome, idade e cidade e imprima todas.

Primeiros comandos em Python

3) Operações matemáticas

```
a = 10
b = 5

print("Soma:", a + b)
print("Subtração:", a - b)
print("Multiplicação:", a * b)
print("Divisão:", a / b)
print("Exponenciação:", a ** b)
```

Exercício 03:

Calcule a média de três números.

Primeiros comandos em Python

4) Condições (if, else)

```
idade = 18

if idade >= 18:
    print("Você é maior de idade")
else:
    print("Você é menor de idade")
```

Exercício 04:

Crie um programa que verifique se um número é **positivo, negativo ou zero**.

Primeiros comandos em Python

5) Loops (while e for)

Loop for:

```
for i in range(5):  
    print("Número:", i)
```

Loop while:

```
contador = 0  
while contador < 5:  
    print("Contador:", contador)  
    contador += 1
```

Exercício 05:

Imprima todos os números pares de 0 a 20 usando um loop.

Primeiros comandos em Python

6) Funções

Funções ajudam a organizar o código.

```
def saudacao(nome):  
    return "Olá, " + nome + "!"  
  
print(saudacao("Lindenberg"))
```

Exercício 06:

Crie uma função que receba dois números e retorne a soma deles.

Primeiros comandos em Python

7) Listas

Listas armazenam vários valores.

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]  
print(frutas[0])  # primeiro elemento  
frutas.append("uva")  # adiciona elemento  
print(frutas)
```

Exercício 07:

Crie uma lista com seus 5 filmes favoritos e imprima cada um usando um loop.

Dicas do Google Colab

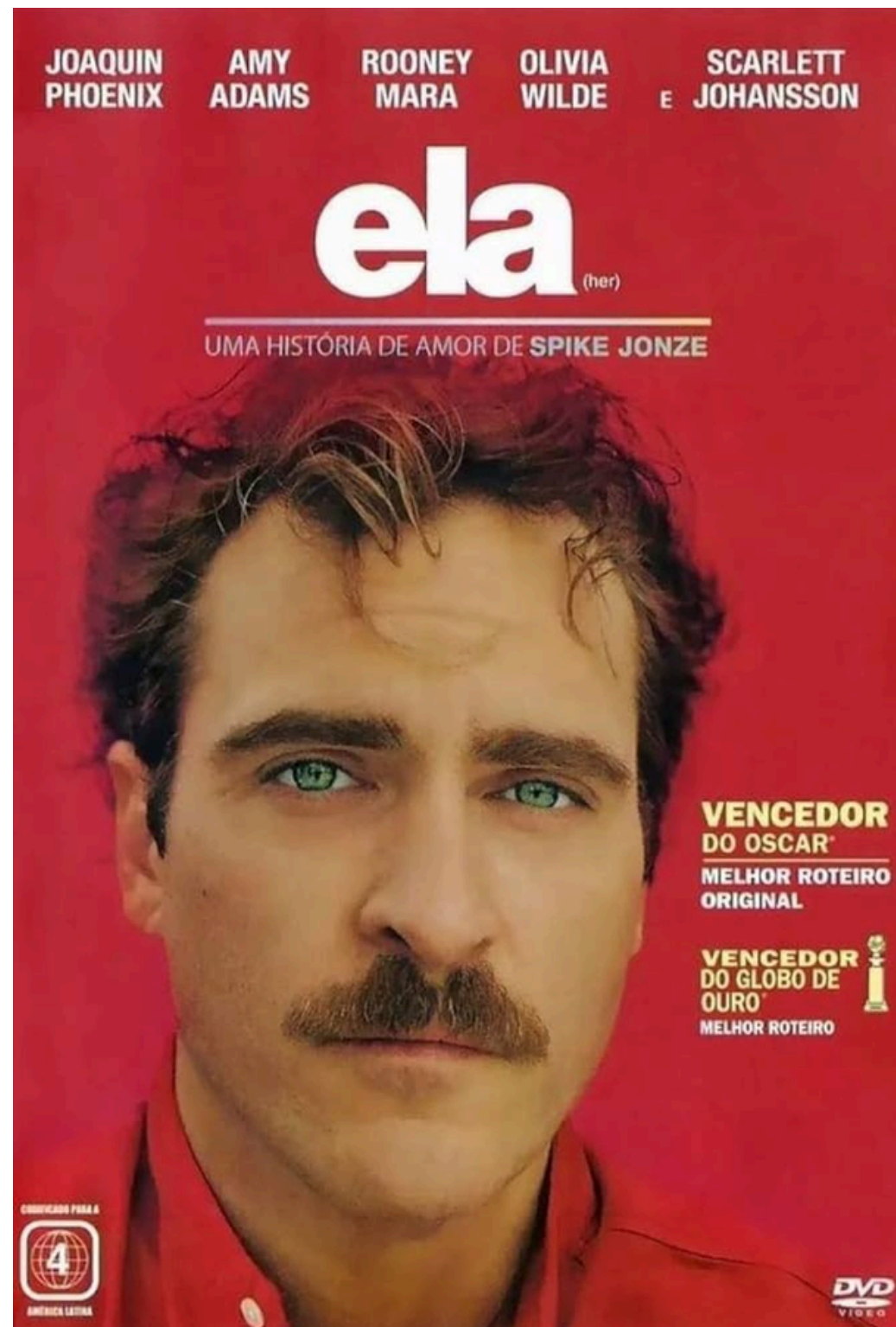
- Para adicionar uma nova célula: + **Código** ou + **Texto**.
- Para comentar código: **#** Isto é um comentário.
- Para reiniciar o ambiente: **Ambiente** → **Reiniciar ambiente de execução**.
- Pode importar bibliotecas, por exemplo:

```
import math  
print(math.sqrt(16))  # raiz quadrada
```

Exercício final

- Crie um programa que:
 - Pergunte o nome do usuário.
 - Pergunte a idade.
 - Informe se ele é maior ou menor de idade.
 - Pergunte 3 números e mostre a média.

Her (Ela) (2014)



Em Ela, Theodore (Joaquin Phoenix) é um escritor solitário, que acaba de comprar um novo sistema operacional para seu computador. Para a sua surpresa, ele acaba se apaixonando pela voz deste programa informático, dando início a uma relação amorosa entre ambos. Esta história de amor incomum explora a relação entre o homem contemporâneo e a tecnologia.

REFERÊNCIAS

1. Associação Python Software Foundation. Python 3.13.7 Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/pt-br/3.13/>. Acesso em: 15 set. 2025.
2. Google Inc. Welcome to Colaboratory. Disponível em: <https://colab.research.google.com/>. Acesso em: 15 set. 2025.
3. SILVA, J. A.; PEREIRA, M. R. Aplicação da ferramenta Google Colaboratory no ensino de programação para iniciantes. Anais do Simpósio Brasileiro de Computação, v. 39, p. 123-130, 2020. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbssc/article/view/16017>. Acesso em: 15 set. 2025.

Dúvidas?



Profº Lindenberg Andrade
E-mail: linndemberg1@gmail.com



Additional contacts via QR code